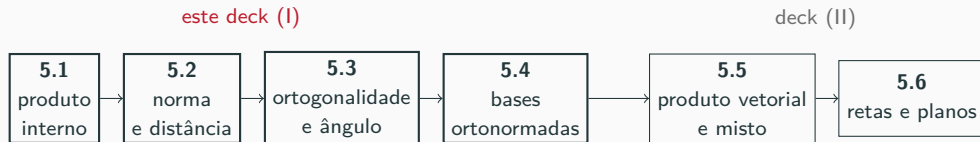


Álgebra Linear

5 Produto interno e geometria (I)

José Firmino Aguilar Madeira

Mapa do capítulo



Ideia central: um espaço vetorial (cap. 2) não tem, por si só, comprimentos nem ângulos. O produto interno acrescenta-os:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}, \quad \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Exercícios: Folha 5, ex. 83–98 (a numeração global continua a da Folha 4) e S1–S10 (geometria, deck II).

5.1 Produto interno

Produto interno e espaço euclidiano

Seja U um espaço vetorial real de dimensão finita.

Definição

Um **produto interno** em U é uma aplicação que a cada par $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ associa um número real $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ tal que, para quaisquer $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- i) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} > 0$ se $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ (definido positivo)
- ii) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ (simetria)
- iii) $\mathbf{u} \cdot (\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}) = \alpha (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \beta (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$ (linearidade)

Um espaço vetorial real de dimensão finita com um produto interno chama-se **espaço euclidiano**.

Outras notações: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Também se diz «produto escalar».

Produto interno e espaço euclidiano

Seja U um espaço vetorial real de dimensão finita.

Definição

Um **produto interno** em U é uma aplicação que a cada par $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ associa um número real $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ tal que, para quaisquer $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- i) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} > 0$ se $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ (definido positivo)
- ii) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ (simetria)
- iii) $\mathbf{u} \cdot (\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}) = \alpha (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \beta (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$ (linearidade)

Um espaço vetorial real de dimensão finita com um produto interno chama-se **espaço euclidiano**.

Outras notações: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Também se diz «produto escalar».

Consequências: $\mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = 0$; $(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \alpha (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) + \beta (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ (por ii e iii).

O produto interno usual em $\mathbb{R}^n$

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

O produto interno usual em $\mathbb{R}^n$

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

Exemplo. $(1, 2, -1) \cdot (3, 0, 2) = 3 + 0 - 2 = 1.$

O produto interno usual em $\mathbb{R}^n$

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

Exemplo. $(1, 2, -1) \cdot (3, 0, 2) = 3 + 0 - 2 = 1$.

Não é o único. Em $\mathbb{R}^2$, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 2x_1 y_1 + x_2 y_2$ também é um produto interno: é simétrico, é linear e $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 2x_1^2 + x_2^2 > 0$ se $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Nesta UC, salvo indicação, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ têm o produto interno usual.

- **Ex. 83** produto interno usual em $\mathbb{R}^3$.
- **Ex. 84** com pontos: $\overrightarrow{AB} = B - A$; a condição dá uma equação em a .

5.2 Norma e distância

Definição

A **norma** (comprimento, módulo) de $\mathbf{u}$ é $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$. Em $\mathbb{R}^3$:

$$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Definição

A **norma** (comprimento, módulo) de $\mathbf{u}$ é $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$. Em $\mathbb{R}^3$:

$$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Propriedades. Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. $\|\mathbf{u}\| \geq 0$, e $\|\mathbf{u}\| = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$;

2. $\|\alpha \mathbf{u}\| = |\alpha| \|\mathbf{u}\|$;

3. $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$

(desigualdade de **Cauchy-Schwarz**)

4. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

(desigualdade triangular)

Definição

A **norma** (comprimento, módulo) de $\mathbf{u}$ é $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$. Em $\mathbb{R}^3$:

$$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Propriedades. Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. $\|\mathbf{u}\| \geq 0$, e $\|\mathbf{u}\| = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$;

2. $\|\alpha \mathbf{u}\| = |\alpha| \|\mathbf{u}\|$;

3. $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ (desigualdade de **Cauchy-Schwarz**)

4. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (desigualdade triangular)

Um vetor com norma 1 diz-se **unitário**. O **versor** de $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ é $\text{vers } \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$.

Exemplo. $\|(1, 2, -2)\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$, $\text{vers}(1, 2, -2) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$.

Definição

A **distância** entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é a norma da diferença: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.

Definição

A **distância** entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é a norma da diferença: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.

Entre dois pontos A e B de $\mathbb{R}^3$: $d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = \|B - A\|$, isto é,

$$d = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}.$$

Exemplo. $A(1, 0, 2)$, $B(3, 1, 0)$: $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2)$, $d(A, B) = 3$.

Definição

A **distância** entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é a norma da diferença: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.

Entre dois pontos A e B de $\mathbb{R}^3$: $d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = \|B - A\|$, isto é,

$$d = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}.$$

Exemplo. $A(1, 0, 2)$, $B(3, 1, 0)$: $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2)$, $d(A, B) = 3$.

Propriedades.

1. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$, e $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$;
2. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$;
3. $d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ (desigualdade triangular)

- **Ex. 85** distância entre pontos: compare os quadrados ($d^2 = 17$).
- **Ex. 86** vetor unitário: $\|\mathbf{u}\|^2 = 1$. Leia com atenção o que a equação diz.

5.3 Ortogonalidade e ângulo

Definição

$\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são **ortogonais**, e escreve-se $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Propriedades (para quaisquer $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U$, $\alpha \in \mathbb{R}$):

1. $\mathbf{0} \perp \mathbf{v}$;
2. $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ e $\mathbf{u} \perp \mathbf{w} \Rightarrow \mathbf{u} \perp (\mathbf{v} + \mathbf{w})$;
3. $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \Rightarrow \mathbf{u} \perp \alpha \mathbf{v}$.

De 2 e 3: se $\mathbf{u}$ é ortogonal a $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$, é ortogonal a todas as combinações lineares $L\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$.

Definição

$\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são **ortogonais**, e escreve-se $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Propriedades (para quaisquer $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U$, $\alpha \in \mathbb{R}$):

1. $\mathbf{0} \perp \mathbf{v}$;
2. $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ e $\mathbf{u} \perp \mathbf{w} \Rightarrow \mathbf{u} \perp (\mathbf{v} + \mathbf{w})$;
3. $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \Rightarrow \mathbf{u} \perp \alpha \mathbf{v}$.

De 2 e 3: se $\mathbf{u}$ é ortogonal a $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$, é ortogonal a todas as combinações lineares $L\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$.

Teorema de Pitágoras

Se $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, então $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$. (demonstração: ex. 91)

Ângulo entre dois vetores

Definição

Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, o **ângulo** entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é o $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Por Cauchy–Schwarz, o quociente está em $[-1, 1]$, logo θ existe e é único.

Ângulo entre dois vetores

Definição

Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, o **ângulo** entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é o $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Por Cauchy–Schwarz, o quociente está em $[-1, 1]$, logo θ existe e é único.

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$: ângulo agudo; $= 0$: reto; < 0 : obtuso.

Ângulo entre dois vetores

Definição

Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, o **ângulo** entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é o $\theta \in [0, \pi]$ tal que

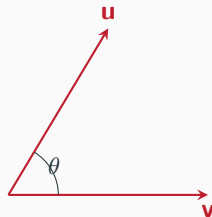
$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Por Cauchy–Schwarz, o quociente está em $[-1, 1]$, logo θ existe e é único.

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$: ângulo agudo; $= 0$: reto; < 0 : obtuso.

Exemplo. $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$:

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{2}} = \frac{1}{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{3} \text{ (} 60^\circ \text{)}.$$



- **Ex. 87** verificar ortogonalidade; na b), use a nota sobre combinações lineares.
- **Ex. 88** fórmulas gerais do cosseno e da distância em $\mathbb{R}^3$, e um caso numérico.
- **Ex. 91** Pitágoras: desenvolva $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v})$.
- **Ex. 97** ângulos de um triângulo: em cada vértice, os dois vetores *saem* desse vértice.
- **Ex. 98** ângulo dado: depois de elevar ao quadrado, confirme o sinal de $\mathbf{v} \cdot \overrightarrow{AB}$.

5.4 Bases ortonormadas

Definição

Uma base $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ de um espaço euclidiano é **ortonormada** (o.n.) se os vetores são unitários e ortogonais dois a dois:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Definição

Uma base $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ de um espaço euclidiano é **ortonormada** (o.n.) se os vetores são unitários e ortogonais dois a dois:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Vantagem: as coordenadas obtêm-se com produtos internos, sem resolver sistemas (cap. 2):

$$\mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n.$$

Definição

Uma base $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ de um espaço euclidiano é **ortonormada** (o.n.) se os vetores são unitários e ortogonais dois a dois:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Vantagem: as coordenadas obtêm-se com produtos internos, sem resolver sistemas (cap. 2):

$$\mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n.$$

Exemplo. $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{5}(3, 4)$, $\mathbf{e}_2 = \frac{1}{5}(-4, 3)$ é uma base o.n. de $\mathbb{R}^2$. Para $\mathbf{u} = (5, 10)$:

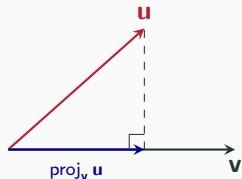
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_1 = \frac{15+40}{5} = 11, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_2 = \frac{-20+30}{5} = 2, \quad \mathbf{u} = 11 \mathbf{e}_1 + 2 \mathbf{e}_2.$$

Projeção ortogonal e Gram–Schmidt

Projeção de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}, \quad \mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} \perp \mathbf{v}.$$

Ideia de Gram–Schmidt: a cada vetor da base retira-se a projeção sobre os anteriores; no fim, divide-se cada um pela norma.

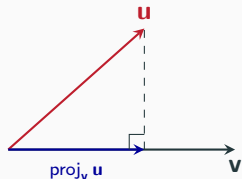


Projeção ortogonal e Gram–Schmidt

Projeção de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}, \quad \mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} \perp \mathbf{v}.$$

Ideia de Gram–Schmidt: a cada vetor da base retira-se a projeção sobre os anteriores; no fim, divide-se cada um pela norma.



Exemplo em $\mathbb{R}^2$: base $\{(3, 1), (2, 2)\}$.

$$\mathbf{v}_1 = (3, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (2, 2) - \frac{(2, 2) \cdot (3, 1)}{(3, 1) \cdot (3, 1)} (3, 1) = (2, 2) - \frac{8}{10} (3, 1) = \left(-\frac{2}{5}, \frac{6}{5}\right).$$

Base o.n.: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{10}}(3, 1), \frac{1}{\sqrt{10}}(-1, 3) \right\}$.

Com três vetores faz-se o mesmo: é o que pedem os ex. 95 e 96.

Mais geralmente: projeção sobre um subespaço

Extensão: junta numa só ideia a base ortonormada, as coordenadas e a projeção. Nenhum exercício da Folha 5 a exige.

Projeção ortogonal sobre V

Se $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k)$ é uma base ortonormada de um subespaço V :

$$\text{proj}_V \mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_k) \mathbf{e}_k, \quad \mathbf{u} - \text{proj}_V \mathbf{u} \perp V.$$

Mais geralmente: projeção sobre um subespaço

Extensão: junta numa só ideia a base ortonormada, as coordenadas e a projeção. Nenhum exercício da Folha 5 a exige.

Projeção ortogonal sobre V

Se $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k)$ é uma base ortonormada de um subespaço V :

$$\text{proj}_V \mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_k) \mathbf{e}_k, \quad \mathbf{u} - \text{proj}_V \mathbf{u} \perp V.$$

Exemplo. $V = L\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, base o.n. $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 0, 1)$; $\mathbf{u} = (3, 1, 2)$:

$$\text{proj}_V \mathbf{u} = \frac{4}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_1 + 2 \mathbf{e}_2 = (2, 2, 0) + (0, 0, 2) = (2, 2, 2), \quad \mathbf{u} - \text{proj}_V \mathbf{u} = (1, -1, 0) \perp \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2.$$

Mais geralmente: projeção sobre um subespaço

Extensão: junta numa só ideia a base ortonormada, as coordenadas e a projeção. Nenhum exercício da Folha 5 a exige.

Projeção ortogonal sobre V

Se $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k)$ é uma base ortonormada de um subespaço V :

$$\text{proj}_V \mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_k) \mathbf{e}_k, \quad \mathbf{u} - \text{proj}_V \mathbf{u} \perp V.$$

Exemplo. $V = L\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, base o.n. $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 0, 1)$; $\mathbf{u} = (3, 1, 2)$:

$$\text{proj}_V \mathbf{u} = \frac{4}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_1 + 2 \mathbf{e}_2 = (2, 2, 0) + (0, 0, 2) = (2, 2, 2), \quad \mathbf{u} - \text{proj}_V \mathbf{u} = (1, -1, 0) \perp \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2.$$

$\text{proj}_V \mathbf{u}$ é o vetor de V mais próximo de $\mathbf{u}$. É a ideia por trás do método dos mínimos quadrados (ajustar uma reta a dados).

- **Ex. 89, 90** base canónica; cálculos com norma, ângulo e distância.
- **Ex. 92** vetores equidistantes, ângulos dados e uma base o.n. de $\mathbb{R}^3$.
- **Ex. 93, 94** Gram–Schmidt com dois vetores: primeiro em geral, depois em $\mathbb{R}^2$.
- **Ex. 95, 96** o mesmo com três vetores: em geral, depois em $\mathbb{R}^3$.

Um texto pode ser representado pelo vetor das contagens de algumas palavras. Com as palavras «matriz», «vetor», «futebol»:

$$\mathbf{d}_1 = (3, 2, 0), \quad \mathbf{d}_2 = (6, 4, 0), \quad \mathbf{d}_3 = (0, 1, 4).$$

ÁLGEBRA LINEAR NA PRÁTICA: semelhança de cosseno

Um texto pode ser representado pelo vetor das contagens de algumas palavras. Com as palavras «matriz», «vetor», «futebol»:

$$\mathbf{d}_1 = (3, 2, 0), \quad \mathbf{d}_2 = (6, 4, 0), \quad \mathbf{d}_3 = (0, 1, 4).$$

O cosseno do ângulo mede a semelhança, *independentemente do tamanho* do texto:

$$\cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = 1 \quad (\text{mesmo assunto, texto 2 vezes maior}), \quad \cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_3) = \frac{2}{\sqrt{13}\sqrt{17}} \approx 0,13.$$

ÁLGEBRA LINEAR NA PRÁTICA: semelhança de cosseno

Um texto pode ser representado pelo vetor das contagens de algumas palavras. Com as palavras «matriz», «vetor», «futebol»:

$$\mathbf{d}_1 = (3, 2, 0), \quad \mathbf{d}_2 = (6, 4, 0), \quad \mathbf{d}_3 = (0, 1, 4).$$

O cosseno do ângulo mede a semelhança, *independentemente do tamanho* do texto:

$$\cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = 1 \quad (\text{mesmo assunto, texto 2 vezes maior}), \quad \cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_3) = \frac{2}{\sqrt{13}\sqrt{17}} \approx 0,13.$$

- É assim que motores de pesquisa e sistemas de recomendação comparam documentos, com milhares de coordenadas.
- Em Física, o **trabalho** de uma força $\mathbf{F}$ ao longo de um deslocamento $\mathbf{d}$ é $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = \|\mathbf{F}\| \|\mathbf{d}\| \cos \theta$.

ÁLGEBRA LINEAR NO COMPUTADOR: produto interno e QR

Para ver, não para examinar. Python (NumPy); em MATLAB/Octave: `dot, norm, [Q,R] = qr(A)`.

$$Q \approx \begin{bmatrix} -0,949 & -0,316 \\ -0,316 & 0,949 \end{bmatrix}$$

```
import numpy as np
u = np.array([1, 2, -1])
v = np.array([3, 0, 2])
u @ v                # 1
np.linalg.norm([1,2,-2]) # 3.0

# colunas (3,1) e (2,2):
A = np.array([[3, 2],
              [1, 2]])
Q, R = np.linalg.qr(A)
Q.T @ Q              # = I
```

As colunas de Q são $-\frac{1}{\sqrt{10}}(3, 1)$ e $\frac{1}{\sqrt{10}}(-1, 3)$: a base o.n. que obtivemos à mão (5.4), a menos do sinal.

$A = QR$, com R triangular superior: é o processo de Gram–Schmidt escrito com matrizes (fatorização QR).

Conceito	Como se obtém / o que diz
Produto interno	definido positivo, simétrico, linear; em $\mathbb{R}^n$: $\sum x_i y_i$
Norma	$\ \mathbf{u}\ = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$; $\ \alpha \mathbf{u}\ = \alpha \ \mathbf{u}\ $
Versor	$\mathbf{u}/\ \mathbf{u}\ $ (vetor unitário com a direção e o sentido de $\mathbf{u}$)
Distância	$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ \mathbf{u} - \mathbf{v}\ $; $d(A, B) = \ B - A\ $
Desigualdades	$ \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \leq \ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ $ (Cauchy–Schwarz); $\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ \leq \ \mathbf{u}\ + \ \mathbf{v}\ $
Ortogonais	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$; Pitágoras: $\ \mathbf{u} + \mathbf{v}\ ^2 = \ \mathbf{u}\ ^2 + \ \mathbf{v}\ ^2$
Ângulo	$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ }$, $\theta \in [0, \pi]$
Base o.n.	$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0$ ($i \neq j$), $= 1$ ($i = j$); coordenadas $\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_i$
Projeção	$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}$
Gram–Schmidt	retirar a projeção sobre os anteriores; normalizar
Proj. sobre V	$\sum_i (\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i$, ($\mathbf{e}_i$) base o.n. de V

1. O produto interno é o que dá comprimentos, distâncias e ângulos a um espaço vetorial.
2. Norma: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$; distância: $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$; ângulo: pelo cosseno.
3. Dois vetores são ortogonais quando o produto interno é zero; aí vale o teorema de Pitágoras.
4. Numa base ortonormada, as coordenadas de um vetor são produtos internos.
5. Num espaço euclidiano de dimensão finita, qualquer base pode ser transformada numa base ortonormada pelo processo de Gram–Schmidt.

A seguir (deck II): produto vetorial e misto, retas e planos em $\mathbb{R}^3$.

Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill — muitos exercícios resolvidos.
- Strang, G., *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press.

Recursos — Folha 5 (exercícios 83–98 e S1–S10) e respectivas resoluções.